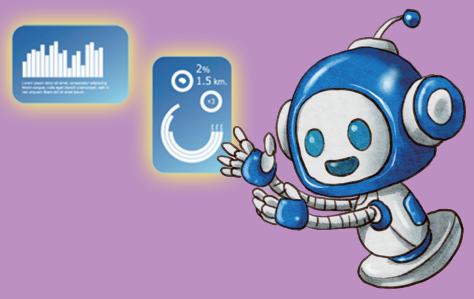
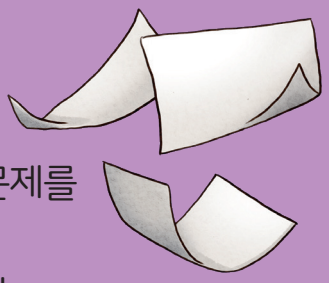
V

인공지능과 수학 탐구





인공지능으로 실생활 문제를
해결하는 과정에
수학적 원리가 활용된다.

크리스티안 랑에(Lange, C. L., 1869~1938)
노벨상을 수상한 노르웨이의 역사가이자 정치학자

이 글은 랑에가 1921년 노벨 평화상 수상 연설에서 기술의 발전이 인류 문명에 위험이 될 수 있음을 경고하면서 한 말인데, 인공지능 기술의 발전도 여기에 해당할 수 있음을 우리에게 상기시켜 준다.

1 합리적 의사 결정
2 인공지능과 수학 탐구

준비 학습

| 중학교 정보 | 인공지능

1 다음에서 사용자의 연령을 확인할 때 활용하기에 가장 적절한 인공지능 기술은?

① 얼굴 인식 ② 지문 인식 ③ 감정 인식
④ 음성 인식 ⑤ 필체 인식

| 중학교 정보 | 인공지능

2 다음은 인공지능 시스템을 활용한 문제해결 과정이다. 문제 상황에 적합한 인공지능을 선택하여 데이터를 입력하고 학습시키는 단계를 고르시오.

문제 이해 ➜ 데이터 수집과 가공 ➜ 인공지능 모델 개발 ➜ 인공지능 모델 활용 ➜ 실행 및 적용

| 중학교 정보 | 인공지능

3 인공지능 개발과 활용에서 고려해야 하는 특징과 그 설명으로 적절한 것끼리 선으로 연결하시오.

투명성 •	• 인간이 인공지능의 결정 권한을 가져야 한다.
책임감 •	• 인공지능의 학습과 판단 과정을 확인할 수 있어야 한다.
인간 중심성 •	• 인공지능의 올바른 개발과 사용에 대한 책임감을 가져야 한다.

이 단원에서는

수학적 원리를 이용하여 인공지능이 실생활 문제를 해결하는 사례를 찾고 탐구할 수 있다.

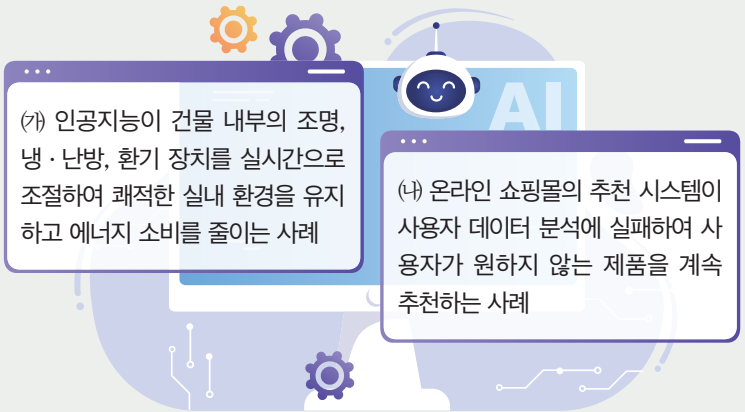
스스로 세우는 학습 계획 예 내용을 충분히 이해하고, 수학 주제를 선정하여 탐구하겠다.

1 합리적 의사 결정

학습 목표 수학적 원리를 이용하여 인공지능이 실생활 문제를 합리적으로 해결하는 사례를 찾을 수 있다.

인공지능과 의사 결정

생각 열기 다음은 인공지능을 활용한 의사 결정 사례이다.



◆ 위의 두 사례 (가)와 (나) 중에서 다음 상황에 적절한 사례를 말해 보자.

(1) 인공지능의 의사 결정이 논리적이고 실용적이어서 수용 가능한 사례

(2) 인공지능의 의사 결정이 비효율적이거나 사실과 달라서 수용하기 어려운 사례

합리적 의사 결정이란 문제 상황에서 이치에 맞는 대안을 찾아 실행하는 과정을 의미한다. 위의 **생각 열기**에서 (가)는 인공지능이 건물 내부의 온도, 습도, 유동 인구 등을 분석하여 인간이 생활하기에 최적의 환경을 능동적으로 조성하는 사례로, 인공지능이 합리적인 의사 결정을 내리는 예이다.

인공지능은 금융, 의학, 제조, 교통 등 여러 분야에서 의사 결정을 자동화하는 도구로 활용되고 있으며, 성능과 편리성으로 인해 그 역할과 적용 범위가 더욱 확대될 전망이다.

한편, 인공지능은 데이터에 기반하여 판단을 수행하기 때문에 항상 합리적인 의사 결정을 내릴 것으로 생각하기 쉽다. 그러나 (나)에서와 같이 데이터의 부족, 잘못된 상황의 학습, 기술적 한계 등으로 인공지능의 의사 결정을 그대로 수용하기 어려운 경우도 있다.

합리적 의사 결정과 인공지능

인공지능이 합리적 의사 결정을 수행하는 사례를 알아보자.

••• 인공지능 챗봇

인공지능 챗봇은 딥러닝으로 학습한 대화 데이터를 바탕으로 사용자의 질문을 이해하고 합리적인 답변 생성 과정을 반복하여 대화를 진행한다.

예를 들어 '내일 경복궁 날씨는 어때?'라는 질문이 입력되면 인공지능은 '내일', '경복궁', '날씨' 등의 핵심 단어를 통해 사용자의 요구 사항을 이해하고 필요한 정보를 검색하여 '내일 경복궁 날씨는 대체로 맑겠습니다.'와 같은 자연스러운 문장을 생성한다.

이때 대화 문맥에 자연스러운 특정한 단어와 구문을 선택하여 사용자와 대화를 주고받는 과정에서 자연어 처리 기술과 확률적 예측 모델이 사용된다.

데이터 학습
일상생활의 다양한 대화 표현 학습

수학적 개념
- 자연어 처리 기술
- 단어와 구문의 등장 확률 예측

합리적 의사 결정
문법적으로 올바르고 정보를 충실히 포함하는 자연스러운 문장 생성

••• 자율주행 자동차

자율주행 자동차의 인공지능은 방대한 주행 데이터 학습을 바탕으로 매 순간 최적의 경로 선택을 반복하여 자동차를 안전하게 운행한다.

예를 들어 주행 중인 도로에 갑자기 강아지가 뛰어들면 인공지능은 차량의 센서와 카메라로 강아지의 위치, 주변 차량의 속도, 보행자의 움직임, 신호의 상태 등을 분석하여 최적의 회피 경로로 자동차를 운행한다.

이때 도로 위의 사물을 인식하거나 위치를 추정하는 과정에서 수학적 알고리즘과 측량법이 사용된다.

데이터 학습
다양한 센서와 카메라로부터 수집된 방대한 주행 데이터 학습

수학적 개념
- 이미지 데이터 분석
- 위치와 거리 추정
- 주행 경로 최적화

합리적 의사 결정
도로 상황, 교통 규칙 등을 고려하여 안전하고 효율적인 주행 경로 결정

••• 의료 진단

의료 데이터를 학습한 진료 보조 인공지능은 환자 상태에 대한 분석과 예측 결과를 제공한다.

예를 들어 정상인과 특정한 질병을 가진 환자의 영상 데이터를 학습하여 해당 질병의 징후를 인식하는 데 최적화된 인공지능은 환자의 X-ray, MRI, CT 스캔 자료를 분석하여 질병 여부에 대한 의학적 소견을 제공할 수 있다.

이때 환자의 영상 데이터를 분석하고 질병 여부를 판정하는 과정에서 딥러닝 기반의 이미지 분석과 확률적 분류 모델이 사용된다.

데이터 학습	수학적 개념	합리적 의사 결정
정상인과 특정한 질병 환자의 영상 데이터 학습	• 영상 데이터에 대한 딥러닝 이미지 분석 • 질병 진단에 대한 확률적 분류	환자의 영상 데이터를 분석하여 질병 여부를 확률적으로 예측

••• 법률 자문

법률 데이터를 학습한 법률 자문 인공지능은 새로운 문제 상황에 대한 예측과 법률적 조언을 제공한다.

예를 들어 법조문, 판결문, 사건 관련 문서 등의 법률 데이터를 학습한 인공지능은 사용자가 입력한 문제와 연관성이 높은 법률 조항과 판례를 찾아 분석하여 판결을 예측하거나 최적의 조언과 해결 방안을 제시할 수 있다.

이때 법률 조항과 판례를 해석하고 관계를 분석하는 과정에서 자연어 처리 기술과 텍스트 유사도 분석 기법이 사용된다.

데이터 학습	수학적 개념	합리적 의사 결정
법조문, 판결문, 사건 관련 문서 등의 법률 데이터 학습	• 자연어 처리 기술 • 텍스트 유사도 분석	문제와 연관성이 높은 법률 조항과 판례를 식별하고 최적의 조언 제공

비합리적 의사 결정과 인공지능

인공지능이 비합리적 의사 결정을 수행하는 사례와 인간이 인공지능을 악용하는 사례를 알아보자.

인공지능 챗봇의 거짓 답변 제공

2023년 6월 미국의 한 변호사는 인공지능 챗봇을 이용해 소송에 필요한 판례들을 검색하여 이를 재판부에 제출했다. 그런데 이 중에는 사실처럼 꾸며진 거짓 판례가 포함되어 있었고, 해당 변호사는 큰 비난과 법적 책임을 감수해야 했다.

인공지능 챗봇은 기술적 한계와 학습용 데이터의 오류로 인해, 정확하지 않거나 편향된 정보를 답변으로 제공할 수 있다.

따라서 인공지능의 의사 결정을 비판적으로 검토하고 수용하는 자세가 필요하다.

딥페이크 생성 인공지능의 악용

2024년 2월 홍콩의 한 다국적 기업이 인공지능 기술을 활용한 가짜 화상 회의 영상에 속아 수백억 원의 손해를 입었다. 또, 선거를 앞둔 세계 여러 나라에서 후보자들이 등장하는 가짜 사진이 유포되어 큰 사회적 혼란이 발생하기도 하였다.

딥페이크(deepfake)는 실제 인물의 음성이나 영상을 다른 데이터에 합성하여 실제처럼 보이는 가상의 콘텐츠를 만드는 기술을 말한다. 이러한 딥페이크 기술이 발전하면서 금전 사기, 정치 선동, 성범죄 등에 악용되는 사례도 크게 증가하고 있다.

따라서 딥페이크 범죄를 예방하기 위하여 인공지능 기술에 대한 사용자 윤리 의식을 함양하고 적절한 규제도 마련할 필요가 있다.

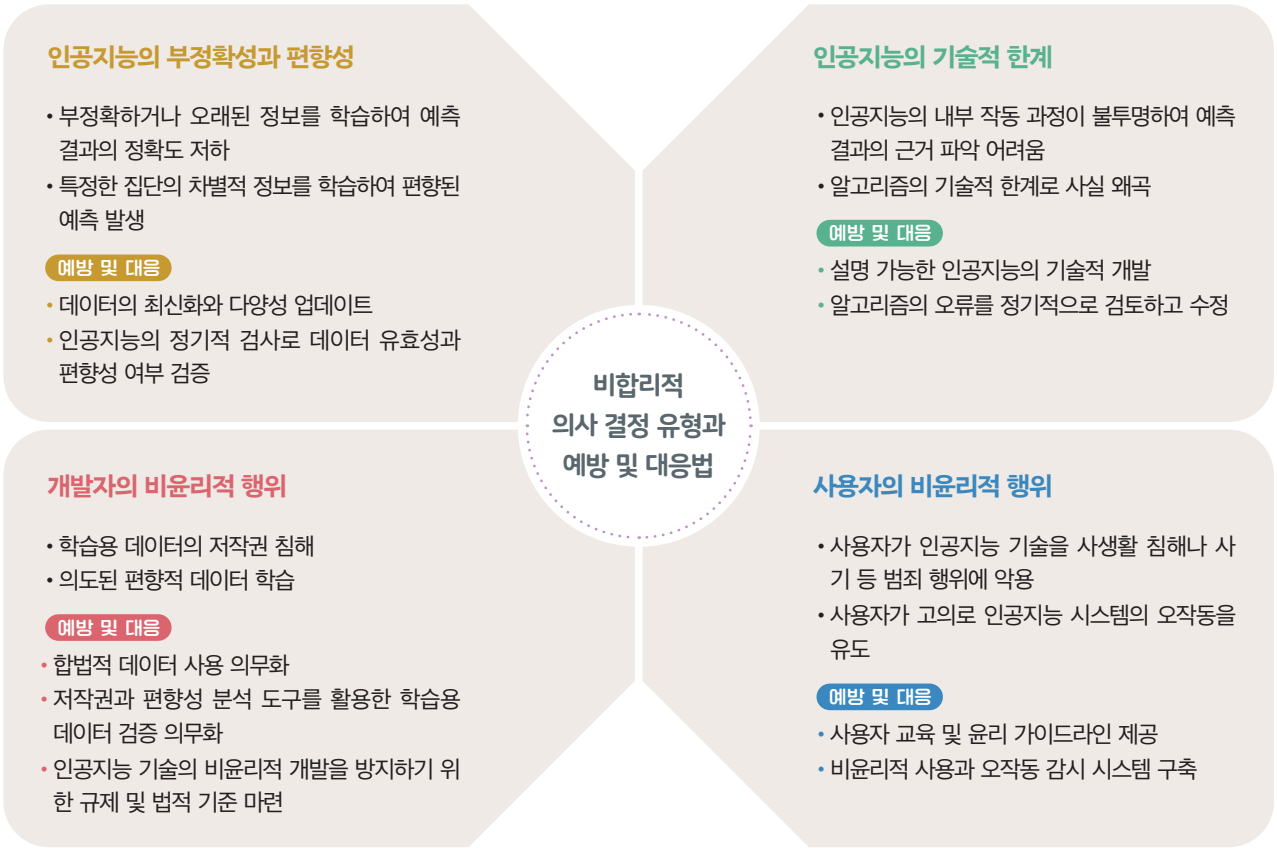
딥페이크는 딥러닝(deep learning)과 가짜(fake)의 합성어이다.

자율주행 자동차 인공지능의 잘못된 의사 결정

2018년 3월 미국의 자율주행 자동차가 무단 횡단 중인 보행자를 인식하지 못하여 충돌하는 사고가 발생했다. 이 사건에 대해 사고 당시 휴대폰 영상을 시청하여 보행자를 피할 기회를 놓친 운전자에게 책임이 있다는 판결이 내려졌다.

이 사건은 합리적 의사 결정의 책임이 인간과 인공지능 모두에게 있다는 사실을 일깨워 주고 있다. 인공지능은 학습하지 않은 상황이나 인식하지 못한 대상에 대하여 올바른 판단을 내릴 수 없다.

따라서 인공지능에게 전적으로 의존하지 않고 인간이 적극적으로 자신의 책임을 다할 때, 인간과 인공지능이 협력하여 안전하고 합리적인 의사 결정을 이루어 낼 수 있다.



문제 1 다음에 제시된 인공지능을 활용한 의사 결정 사례가 합리적인지 비합리적인지를 구분하시오.

(1) 학습 스타일과 성취도 데이터를 분석하여 맞춤형 개별 학습 계획을 제공하는 사례

(2) 국가별 문화적 차이를 고려하지 못한 인공지능 번역기가 외교 문제를 일으킨 사례

(3) 대규모 금융 거래 데이터를 분석하여 비정상적인 거래 패턴을 탐지하고 금융 사기를 방지하는 사례

(4) 비 오는 날 자동차 내비게이션이 침수 위험으로 통제된 도로로 경로를 안내하는 사례

확인하기

다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

(1) 인공지능의 의사 결정은 항상 합리적이므로 그대로 수용해도 된다. ( )

(2) 인공지능은 학습하지 못한 상황이나 인식하지 못한 대상에 대하여 올바르게 판단할 수 없다. ( )

인공지능 이야기

지구를 지키는 인공지능, 그 뒤에 수학이 있다!

인류는 현재 환경 파괴, 지구 온난화, 기후 변화 등 다양한 위기에 직면해 있다. 이러한 문제를 해결하고 생태 전환을 실천하기 위하여 다양한 분야에서 인공지능이 활용되며, 이때 수학적 원리가 중요한 역할을 하고 있다.

행렬
과거 전력 수요 데이터를 행렬 형태로 구조화함으로써 수요 패턴 도출과 예측 모델 개선을 위한 수학적·통계적 분석을 용이하게 한다.

미분
전력 수요 변화율을 실시간으로 분석하여 갑작스러운 변화에 신속히 대응하는 데 활용된다.

전력 수요 예측 및 효율 관리

인공지능은 전력 수요 예측의 정확도를 높여 불필요한 전력 생산을 줄이고 탄소 배출을 감소시킨다.

이때 수학은 실시간 데이터 분석과 최적화를 통해 전력 수요와 공급을 효율적으로 조절하는 데 기여한다.

생태 보전과 생물 다양성 확대

인공지능은 인공위성과 드론이 촬영한 이미지를 분석하여 멸종 위기 야생 동물의 보호 활동을 지원하고, 불법 벌채 현장을 조기에 발견한다.

이때 수학은 이미지 분석 기술을 통해 대상을 인식하고 예측하는 데 기여한다.

벡터
이미지에서 특징을 추출하여 야생 동물과 불법 벌채의 흔적을 인식하는 데 활용된다.

통계
서식지 파괴와 불법 벌채의 발생 빈도를 예측하여 탐색 활동을 지원하는 데 활용된다.

최적화
농작물 상태에 따라 물과 비료의 투입량을 조절하여 자원 활용 효율을 높이는 데 활용된다.

통계
기후, 지리, 해충 발생 패턴을 분석하여 효과적인 방제 시점을 결정하는 데 활용된다.

스마트 농업 관리와 해충 방제

인공지능은 센서를 통해 물과 화학 비료의 사용량을 최적화하고, 맞춤형 해충 방제를 통해 화학 물질에 의한 환경 오염을 감소시킨다.

이때 수학은 인공지능이 농업 데이터를 분석하여 최적의 결정을 내리는 데 기여한다.